ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 16.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. Veszélyes kórokozók 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1., 3.1.1., 3.2.1. és 4.9.2. pontjai alapján készült.

1.	A és C	2 pont
2.	fehérje	1 pont
3.	B	1 pont
4.	C	1 pont
5.	C	1 pont
6.	B	1 pont
7.	B	1 pont
8.	B, C	1 pont

II. Két folyamat 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.21; 4.4.2; 2.1.6; 2.2.3; 2.1.4 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. D
3. C
4. A
5. A
6. A
7. B
8. A / D
9. A

III. Hazai erdő 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.3.3., 5.1.2. és 5.2.2. pontjai alapján készült.

1. A – csertölgy
   B – hegyi here
   C – sárga fagyöngy
   D – tölgyilonca
   E – széncinege
   Hibátlan megoldás(5 helyes válasz): 4 pont
   3 helyes válasz 3 pont
   2 helyes válasz 2 pont
   1 helyes válasz 1 pont

2.	I.	asztalközösség / kommenzalizmus	1 pont
	II.	versengés / kompetíció	1 pont
	III.	élősködés / parazitizmus	1 pont
	IV.	táplálkozási kölcsönhatás / predáció (élősködés is elfogadható)	1 pont
	V.	táplálkozási kölcsönhatás / predáció	1 pont
	VI.	szimbiózis	1 pont

3. cseres-tölgyes, 200–400 m *(vagy ebbe a tartományba eső más adat)* 1 pont

IV. A növények növekedése 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.1 és 3.4.3.fejezetén alapul.
Az ábra forrása:
http://biologi.uio.no/plfys/haa/plfys/hormon/an160.jpg

1. a) Fölfelé / Egyenesen 1 pont
   b) a fény felé 1 pont
   c) nem nő / alig nő / nem fordult a fény felé / egyik irányba sem görbült el 1 pont

2. elgörbült 1 pont
3. nem görbült el 1 pont
4. elbomlik 1 pont
5. hajtáscsúcs 1 pont
6. árnyékos 1 pont
7. DE 1 pont
8. BC 1 pont
9. ACD 1 pont
10. auxin / indolecetsav 1 pont

V. Martina, a ragaszkodó libalány 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.8.2. fejezetein alapult.
A szöveg forrása: Konrad Lorenz: Én itt vagyok, te hol vagy? Totem Kiadó 1999.
Az ábra forrása: cas.bellarmine.edu/tietjen/Ethology/lorenz.gif

1. A 1 pont
2. Rokon fajoknál előfordulnak hasonló jelek. /
   Léteznek nem fajspecifikus jelek is az állati kommunikációban. /
   Közös eredet / Hasonló genetikai állomány 1 pont
3. I 1 pont
4. H 1 pont
5. H 1 pont
6. **Bevésődéssel** / imprintinggel, mert
   egyetlen társítás elég volt a viselkedés létrejöttéhez és tartós fennmaradásához
   vagy:
   mert **érzékeny időszakhoz kötött** / a rögzülés után már nem fogadta el szülőnek a házilibát (*csak indoklással*).
   vagy:
   mert a kutató volt az első mozgó lény, akit megpillantott 1 pont
7. Ezeknek a fajoknak a felnőtt egyedei szag alapján vésik be/
   jegyzik meg / azonosítják utódaikat. 1 pont
8. A és C 2 pont
9. A szülő felismerése, beszéd, anyanyelv tanulása, igényesebb zenetanulás…. 1 pont

Más jó példa is elfogadható!

VI. A vércukorszint változásai 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4 fejezete alapján készült.
Az ábra forrása:
Ádám György-Fehér Ottó (szerk): Élettan biológusoknak Tankönyvkiadó, 1991
Minden helyes válasz 1 pont.

1. CD
2. B
3. 340 mg – 80 mg = 260 mg -ot 100 ml-be, ami 5000 ml-re: 50·260 = 13 000 mg = 13 grammot.
4. A hirtelen megemelkedő inzulinszint miatt csökkent a vércukorszint / a cukorbevitel megszűnt, az inzulintermelés a változást kis késéssel követte, ezért a glukózszint egy ideig a normális alá süllyedt.
5. Ha inzulint kapott volna, a vércukorszintnek azonnal (néhány percen belül) csökkennie kellett volna, holott a kísérletben nőtt. / Az inzulinszint csak némi késleltetéssel, reakcióként követte a vércukorszint emelkedését.
6. A fölszabaduló bélhormonok valószínűleg serkentik az inzulintermelést, mert az inzulinszint sokkal erősebben emelkedett akkor, amikor a glukóz a bélbe jutott, mint az intravénás adagoláskor.
7. E
8. B

VII. Sarlósejtes vérszegénység 13 pont

A feladat a követelményrendszer 6.1.1., 6.1.2., és 6.2.1. fejezetein alapul.
A sarlósejtes fotó forrása:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/1494.htm

1. B 1 pont
2. GAC TGA GGA CTC CTC TTC AGA 1 pont
3. CUG ACU CCU GUG GAG AAG UCU 1 pont
4. C E 1 pont
5. D 1 pont
6. Bb x Bb *(más betűjel is elfogadható, ha a kis-és nagybetű egyértelműen megkülönböztethető)* 1 pont
7. homozigóta (recesszív) / genotípus jelöléssel is elfogadható 1 pont
8. (természetes) szelekció / korai halál 1 pont
9. nagyobb 1 pont
10. csökkenni fog / kiegyenlítődik 1 pont
11. $q^2 = 1/330 = 0{,}003$ 1 pont
    $q = 0{,}055$ $p = 0{,}945$ 1 pont
    heterozigóták: $2pq = 0{,}104$, azaz 10,4% 1 pont

VIII. Az ember csigolyái 8 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 4.3.1 pontja alapján készült
Ábra: Biológiai korrepetitor

1. csigolya test 1 pont
2. csigolyaív 1 pont
3. tövisnyúlvány 1 pont
4. csigolyalyuk 1 pont
5. oldalsó nyúlvány/ harántnyúlvány 1 pont
6.

- ízület 1 pont
- összenövés/ összecsontosodás 1 pont
- porcos kapcsolat / porckorong 1 pont

Választható feladat

IX.A Anyagszállítás a növényekben 20 pont

Malpighi kísérlete **8 pont**

A feladat a követelményrendszer 3.4.3 pontja alapján készült.
Ábrák: Benedek István: A tudás útja, Gondolat Kiadó (Malpighi)
Both-Csorba: Források / Természet-tudomány-történet I. Nemzeti Tankönyvkiadó

1.
x: fa(rész) y: háncs(rész) *Pont csak mindkettő megnevezéséért jár!*
2. E
3. D
4. E
5. B *vagy* C
6. C
7. B
8. C

Anyagáramlás a zárvatermőkben **12 pont**

A feladat a követelményrendszer 2.2.2 pontja alapján készült.

- A zárvatermőkben a **gyökérszőrökön / felszívó zónán át** 1 pont
- **víz és oldott sók** / ionok **aktívan** / energia/ ATP felhasználás mellett jutnak be a gyökérbe 1 pont
- a **víz passzívan** / ozmózis útján követi ezeket. 1 pont

- A párologtatás főként a nyitott **gázcserenyílásokon** át zajlik, 1 pont
- Ez hozza létre a **levelek szívóerejét**, 1 pont
- mert fokozza a folyadékáramlást **a nagyobb koncentrációjú / ozmózisnyomású hely** irányába. 1 pont

A zárósejtek / a gázcserenyílás állapota függ:

- **A vízellátottságtól / napszaktól / hőmérséklettől / fény intenzitástól** (*bármely két olyan külső környezeti tényező leírása, mely megszabhatja a zárósejtek vízellátottságát, illetve a fotoszintézis intenzitását*) 2 pont
- A fotoszintézishez szükséges **szén-dioxid** 1 pont

- a levél **fotoszintetizáló/táplálékkészítő alapszövetéhez** áramlik. 1 pont
  (elfogadható az oszlopos/szivacsos alapszövet megnevezés is)
- A fölszívott víz **hidrogénatomjai a szerves molekulákba** / glükózba / keményítőbe / NADP molekulába, 1 pont
- az **oxigénatomok oxigénmolekulákba** kerülnek. 1 pont

Választható feladatok

IX.B Immunológiai jelenségek 20 pont

Az Rh-összeférhetetlenség **7 pont**

A feladat a követelményrendszer 4.8.5 pontja alapján készült.

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. Dd *(Vagy más jelölés, melyből egyértelmű a heterozigóta genotípus).* 1 pont
4. 0,5 (50%) 1 pont
5.
   - Az első terhesség alatt a méhlepény megakadályozza a magzati vörösvértestek átjutását az anya szervezetébe,
   - ezért ekkor még nem lép fel anyai immunválasz. /az Rh vércsoport elleni immunválasz csak a születés során az anyába bekerült magzati vér hatására indul meg . 2 pont
6. D 1 pont

Immunválasz és immunitás **13 pont**

A nem specifikus immunválasz

- oka: **testidegen** fehérje / makromolekula /antigén / immunogén megjelenése a szervezetben 1 pont
- résztvevői: **makrofágok / falósejtek / természetes ölősejtek** 1 pont
- a gyulladás tünetei: **fájdalom / fehérvérsejtszám-emelkedés / hőmérséklet emelkedés / pirosodás – vérbőség / a gyulladt rész megduzzadása** (*egy tünet megnevezése 1 pont, két tünet megnevezése 2 pont*) 2 pont
- genny: **elpusztult falósejtek + baktériumok** / (+ szövetelemek) 1 pont

Specifikus immunválasz:

- **B sejtek: ellenanyag / antitest termelés** 1 pont
- **T sejtek: a fertőzött sejtek elpusztítása / sejtfelszínhez kötött módon / az immunrendszer elemeinek összehangolása / memóriasejtek** *(Bármely jó funkció leírása)* 1 pont

- Védőoltások: (Louis) **Pasteur** / (Edward) Jenner 1 pont
- **Legyengített kórokozó / antigén / immunogén bejuttatása** a szervezetbe, 1 pont
- amely **kiváltja az immunválaszt** és 1 pont
- a **memóriasejtek révén tartós védettséget ad.** 1 pont

- Az allergia az immunrendszer (rendellenesen) **erős válasza** valamely (egyébként ártalmatlan) antigénre
  (Vagy más jó megfogalmazás) 1 pont
- kiváltását előidézheti sok, emberi hatásra fölhalmozódó szennyező anyag, (pl.: fém-ionok, kozmetikumok, élelmiszeradalékok, gyomnövény-pollen) is. 1 pont